

光通信行业深度：驱动因素、发展趋势、相关产业及公司深度梳理

随着数字化时代的到来，光通信技术作为信息通信领域的重要分支发展迅速。在智能手机、5G网络、云计算、物联网等新兴技术的推动下，光通信行业正迎来新的发展机遇。当前，我国光通信产业正处于快速发展期，国内企业不断加大对技术研发和产业化的投入，积极开拓市场并加速走向国际化。未来，随着各行业应用的广泛落地，光通信行业的市场需求和技术水平都将迎来新的提升和突破。

本篇报告的主要内容将围绕光通信展开。首先，将介绍光通信的概念、系统构成以及工作原理等基础内容，并分析驱动光通信行业市场扩张的因素。其次，我们将对光通信产业链中各个环节进行梳理，分析这些环节中的相关公司、经营模式、市场格局以及发展趋势等关键点。希望能为广大读者提供参考和建议，帮助大家更好地把握光通信行业的动态和前景。

目录

一、行业概述	1
二、光通信产业驱动因素	3
三、光通信产业链概述	6
四、光芯片	7
五、光器件	14
六、光模块	20
七、相关公司	28
八、参考研报	30

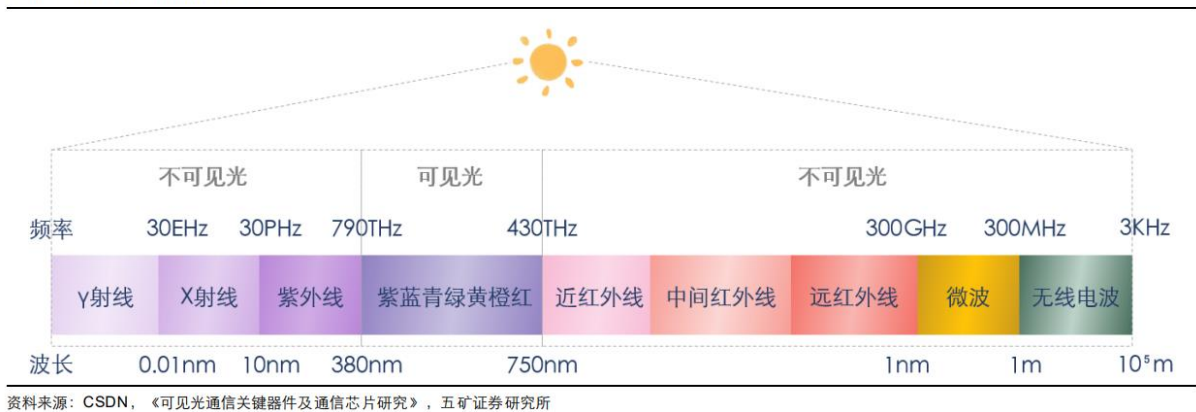
一、行业概述

1、光通信的概念

光通信是一种以光波作为传输媒介的通信方式。光通信具有通信容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等优点，是目前世界最主流的信息传输方式。按传输介质的不同，光通信可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输介质的激光通信；光纤通信是以光波作为信息载体，以光纤作为传输介质的一种通信方式。

光通信技术可利用的频谱范围包括红外、可见光和部分紫外波段，与射频通信的频谱需要分配不同，光通信使用的频段属于空白频谱，无需授权即可使用。

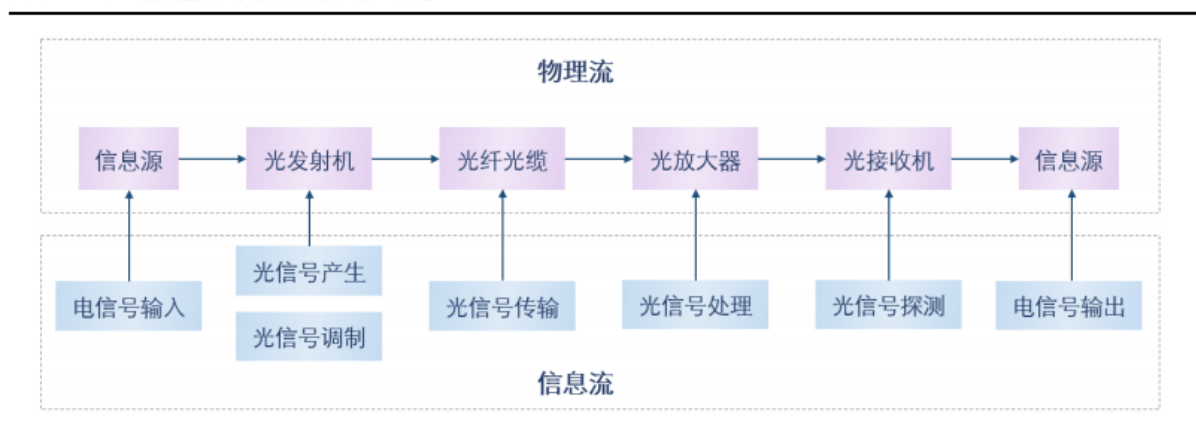
图表 1：光通信频谱资源示意图



2、光通信系统构成及工作原理

光通信系统由光发射机、通信通道和光接收机三部分组成。从物理流的角度看，光通信系统分为光发射机、光纤通道、光接收机，其中光发射机的作用是将电信号转换成光信号，并将得到的光信号发射到光纤中进行传输；光接收机的作用是将光纤输出端接收到的光信号转换成原始的电信号。从信息流的角度看，按照不同的作用可分为光信号产生、光信号调制、光信号传输、光信号处理、光信号探测五大类，如光收发模块实现光电转换，对应光信号产生、调制与探测作用，是光通信系统物理层的基础构成单元，光分路器和光放大器对应光信号处理。

图表 2：光通信器件与信息流的对应关系



资料来源：《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，五矿证券研究所

3、光通信发展历程

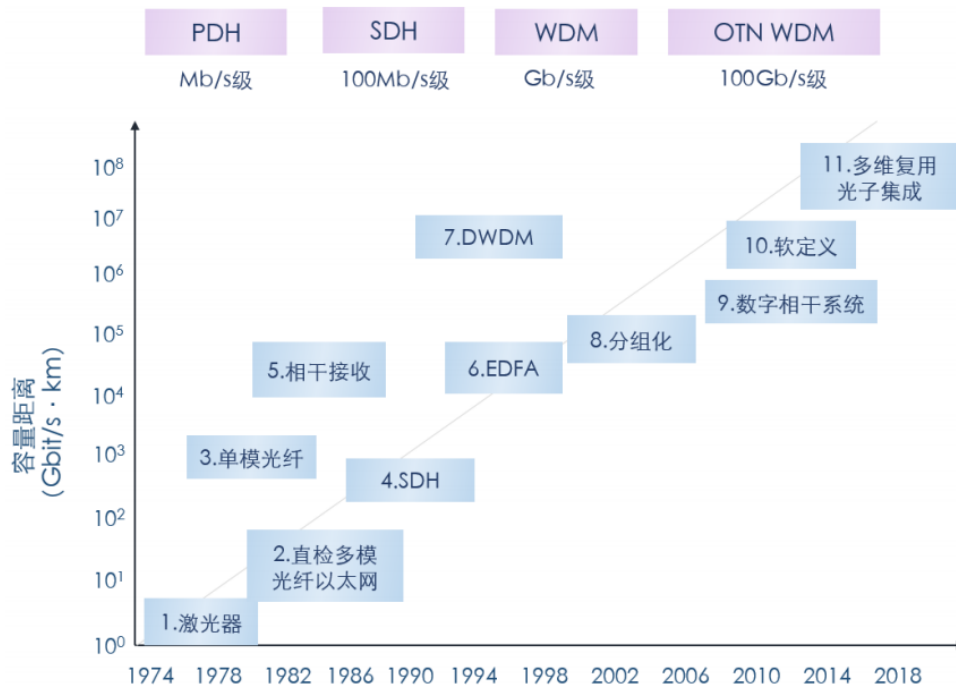
光通信的换代升级伴随着传输容量的不断提升，每十年翻1000倍。光通信的发展史最早可追溯到“烽火台”，这是一种目视光通信；1880年，亚历山大·格拉汉姆·贝尔发明了一种利用光波作为载波传输语音信息的“光电话”，证明了利用光波作载波传递信息的可能性，是现代光通信的雏型，由于没有可靠、高强度的光源，且没有稳定、低损耗的传输介质，光通信一直未能发展至实用阶段。

1966年，华裔物理学家高琨博士在《PIEE》杂志上发表了论文，从理论上证明了光纤作为传输媒介实现长距离、大容量通信的可能性，并论述了实现低损光纤的技术途径，奠定了光纤通信的基础；1970年，

美国康宁玻璃公司首先制成了衰减为 20dB/km 的低损耗石英光纤，确认了光导纤维可胜任作为光通信的传输介质。

随着半导体激光器和低损耗光纤的问世，基于光纤通信技术的光网络取得了突飞猛进的发展，新的光器件和传输系统驱动着光纤通信网络不断的进步和发展，新技术的引入推动光通信传输容量大幅度提升，从 PDH（准同步数字系列）到 WDM（波分复用），单根光纤实现 100Tb/s 的容量，接近极限。多维复用、光子集成技术等开始引入光通信网络，推动系统容量进一步提升。

图表 4：光通信的换代升级伴随着传输容量的不断提升



资料来源：《100G 硅光调制器集成芯片研究》，五矿证券研究所

二、光通信产业驱动因素

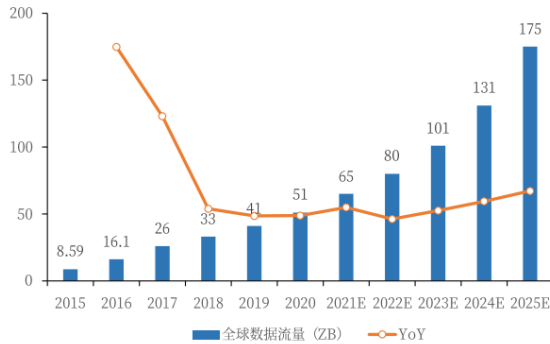
光通信主要市场分为电信市场、数通市场、新兴市场。电信市场是光通信最先发力的市场，主要包括 5G 通信、光纤接入等，通信网络建设推动光通信市场需求；数通市场是光通信增速最快的市场，主要包括云计算、大数据等，数据流量与数据交汇量的增长推动市场需求；新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场。

1、数据量爆发、“光进铜退”趋势下，光通信蓬勃发展

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展及加速应用，全球数据流量激增。传统产业及大众生活形式的数字化转变加速，移动支付、移动出行、远程控制、高清视频直播、移动餐饮外卖、虚拟现实等的普及，驱动数据流量和数据交汇量迎来爆发式增长。根据 IDC 的数据，全球数据流量由 2015 年的 8.59ZB 增长至 2019 年的 41ZB，预测 2025 年会增长至 175ZB，2015-2025 年均复合增长率达到 35.18%。

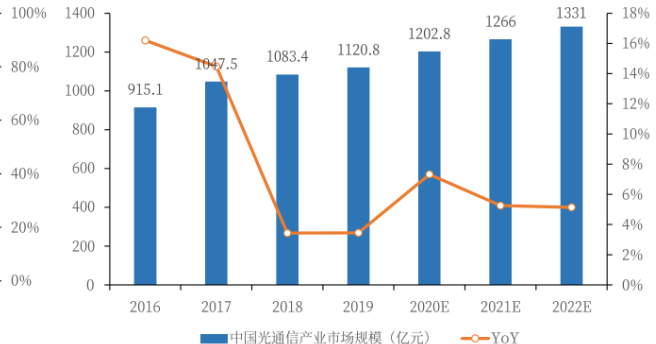
“光进铜退”已成为全球信息技术产业的发展趋势。与传统的使用铜线为介质的电通信相比，使用光纤为介质的光通信在传输速率、网络带宽、信号衰减、传播距离、数据容量、功耗、抗干扰、抗腐蚀、体积重量及通信成本方面优势显著，数据传播更具可靠性、高速性、经济性，迎合了数据流量爆发式增长对信息传播的高容量、高速率、高可靠性、广距离、低成本的通信需求，因此光通信成为目前全球主流的通信方式。大规模的数据处理需求为我国光通信行业带来了新一轮发展机遇。

图：2015-2025年全球数据流量发展情况



资料来源：IDC、中航证券研究所整理

图：2016-2022E我国光通信产业市场规模（亿元）



资料来源：工信部赛迪研究院、中商产业研究院、中航证券研究所整理

2、人工智能浪潮催生网络传输升级迫切需求

AI 催生传输速度迭代不止，高速光模块出货预计大幅增长。在 ChatGPT 掀起的人工智能浪潮下，指数级增长的复杂应用场景应运而生，正不断提高对数据中心中数据传输速率的要求。诸如谷歌、Meta、亚马逊、微软或阿里巴巴等计算巨头数万台交换机的部署，正在推动数据速率从 100GbE 向 400GbE 和 800GbE 更高速的数据链路的方向发展。据 LightCounting 统计，2022 年，200G、400G 和 800G 的高速以太网光模块发货量同比增长 170% 以上，800G 的产品将逐步开始放量。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。

3、数字经济重要底座，规划落地拉动光电子器件需求增长

以“双千兆”网络为代表的新型基础设施是数字经济发展的基石。近年来新基建加速向高速率、全覆盖、智能化方向发展，光纤宽带、5G 等网络基础设施建设进程加速，覆盖面持续扩大。同时，以数据中心、云计算设施、智能计算中心等为代表的算力基础设施成为数字时代推动经济创新发展的重要驱动力。在《“十四五”信息通信行业发展规划》等规划目标落地的过程中，对上游光电子器件需求量也将不断增长。

表：光通信相关政策及法律法规

法律法规/产业政策	颁布机构	颁布时间
《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规〔2021〕164号）	工信部	2021年11月
《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》（工信部通信〔2021〕76号）	工信部	2021年7月
《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》（工信部通信〔2021〕34号）	工信部	2021年3月
《基础电子元件产业发展行动计划（2021-2023年）》（工信部电子〔2021〕5号）	工信部	2021年1月
《工业互联网专项工作组2020年工作计划》（工信厅信管函〔2020〕153号）	工信部	2020年6月
《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》（工信厅信管〔2020〕8号）	工信部	2020年3月
《“5G+工业互联网”512工程推进方案》（工信厅信管〔2019〕78号）	工信部	2019年11月
《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》	中国电子元件行业协会	2017年12月
《产业关键共性技术发展指南（2017年）》（工信部科〔2017〕251号）	工信部	2017年10月
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2017年1月
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）	国务院	2016年11月
《“十三五”国家科技创新规划》（国发〔2016〕43号）	国务院	2016年7月
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	国务院	2016年3月
《云计算综合标准化体系建设指南》（工信厅信软〔2015〕132号）	工信部	2015年10月
《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）	国务院	2015年8月
《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》	工信部	2015年5月

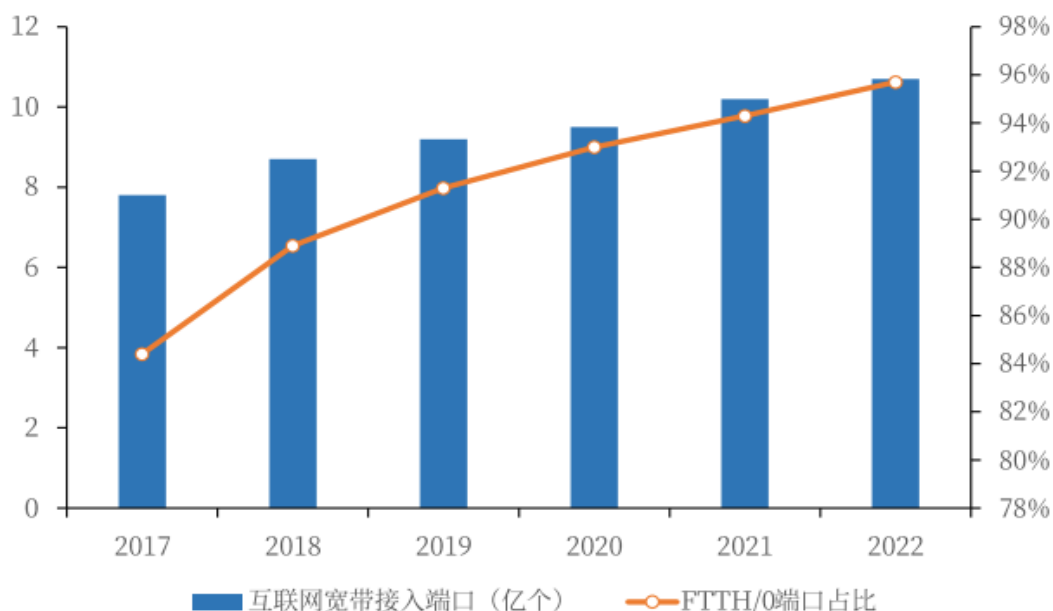
资料来源：源杰科技招股书、中航证券研究所整理

4、我国推动 FTTx 光纤接入，千兆光网加速建设

FTTx（光纤接入）是新一代的光纤用户接入网，用于连接电信运营商和终端用户。FTTx 光纤接入光模块数量取决于终端设备数，是全球光模块使用场景之一。将铜线网络替换为光纤网络可有效克服电通信电子器件的带宽限制、损耗较大、功耗较高等短板，因此全球运营商骨干网和城域网已实现光纤化，部分地区接入网已逐渐向全网光纤化演进。

我国是光纤接入全面覆盖的大国，为国内光芯片产业发展带来良好机遇。根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，我国要求全面部署千兆光纤网络。截至 2022 年底，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.25 亿个，比上年末净增 6534 万个，占互联网宽带接入端口数比例由上年末的 94.3%提升至 95.7%。截至 2022 年底，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1523 万个，比上年末净增 737.1 万个。

图：2017—2022年互联网宽带接入端口发展情况



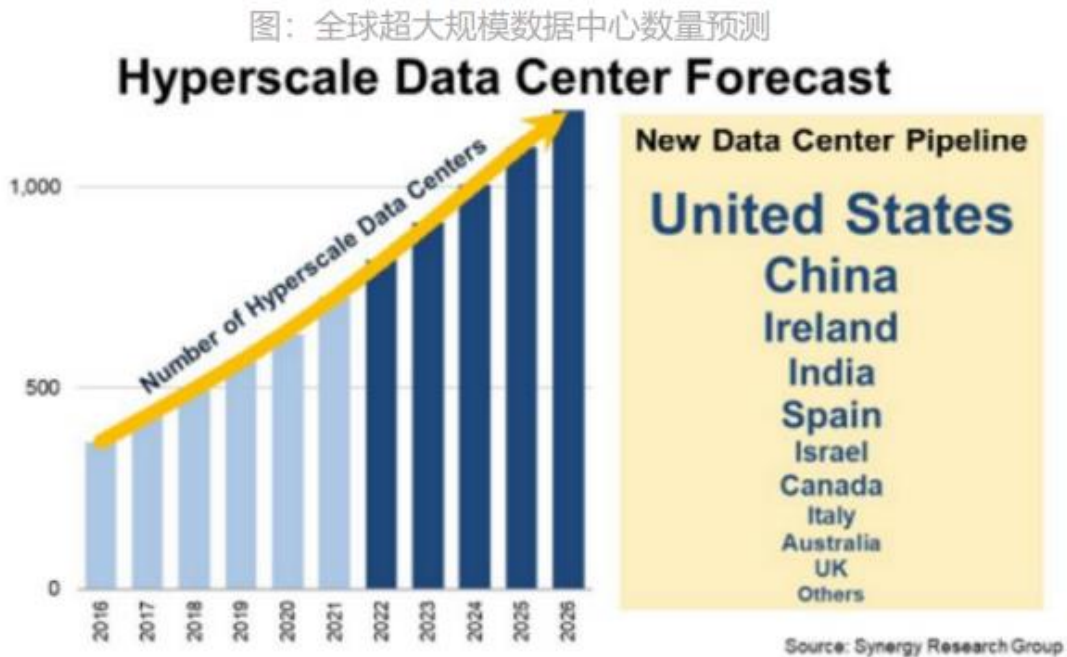
5、5G 驱动电信侧光模块持续发展，利好光芯片、光器件

5G 驱动电信侧光模块速率、市场规模持续发展，利好光芯片、光器件。相比于 4G，5G 移动通信网络在提供更高传输速率和更低时延的同时，各级光传输节点间光端口速率明显提升，要求光模块能够承载更高的速率。5G 移动通信网络可大致分为前传、中传、回传，光模块也可按应用场景分为前传、中回传光模块，前传光模块速率需达到 25G，中回传光模块速率则需达到 50G/100G/200G/400G。根据 LightCounting 的数据，全球电信侧光模块市场前传、（中）回传和核心波分市场需求将持续上升，电信市场的持续发展，将带动电信侧光芯片、光器件应用需求的增加。

政策推动下，我国 5G 建设走在全球前列。根据《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，到 2021 年底，5G 网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增 5G 基站超过 60 万个；到 2023 年底，5G 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，推进 5G 的规模化应用。根据工信部的数据，截至 2022 年底，我国 5G 基站数量为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。

6、数据中心增量扩容，光模块作为核心部件需求拉升

数据中心数量、容量迅速发展，光模块作为核心部件需求拉升。海量设备连接以及新一代信息技术与电信、商务、金融、信息化平台、社交等社会各行各业加速融合创造的复杂应用场景，对数据的计算、存储及处理能力提出了更高的要求，因此数据流量向集中化发展趋势明朗，推动数据中心市场规模的持续增长。出于降本增效、集中化、集成化的考虑，传统的中小型、分散型格局逐渐被超大规模数据中心取代。根据数据显示，截至 2021 年第三季度超大规模运营商的大型数据中心数量已超 700 座，2024 年有望突破 1000 座，我国是仅次于美国的超大规模数据中心容量地；按数据中心容量计算，我国超大规模企业增长最快，其中字节跳动、阿里巴巴和腾讯引人注目。光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，其需求将被拉升。



资料来源：Synergy Research Group、中航证券研究所整理

三、光通信产业链概述

光通信产业链由光芯片、光器件、光模块、光设备构成。光芯片是实现光信号和电信号之间相互转换的半导体芯片，包括激光器芯片、探测器芯片和调制器芯片；光器件是由光芯片、透镜等光学元件、金属件、器件外壳等集成的组件，按照是否需要外加能源驱动工作和是否进行光电转换，分为有源器件和无源器件；光模块分为光收发模块、光放大器模块、动态可调模块、性能监控模块等。其中有源光收发模块的产值在光通信器件中占据最大份额达 65%。

图表 3：光通信产业链与中国企业全球市场竞争力



资料来源：优讯科技招股说明书，《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，五矿证券研究所

从全球市场竞争力上看，**光设备领域**，中国企业已成长为产业引领者，如**华为、中兴、烽火**；**光器件领域**，中国厂商主要集中在中低端产品，依靠封装优势在中低端市场已形成较强影响力，在高端有源器件、光模块方面提升空间大；**光电芯片领域**，高端光芯片与配套集成电路芯片依旧是行业瓶颈，依赖海外国家，国产化率不超过 10%，中国光电子企业正处于追赶阶段。

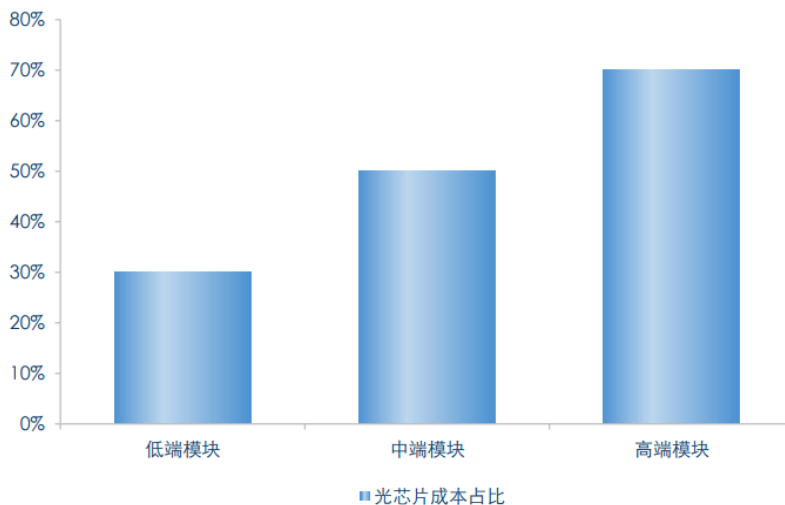
下面我们将主要介绍光通信产业链中的光芯片、光器件、光模块。

四、光芯片

1、光芯片：光模块的核心器件

光芯片是光模块的核心器件，成本占比随光模块速率的提升而上升。光芯片的性能与传输速率直接决定光通信系统的传输效率，是光模块的核心器件。据统计测算，光芯片在低端、中端、高端模块的成本占比分别约为 30%、50%、70%，随着光模块速率的提升，光芯片在光模块的成本占比提升。

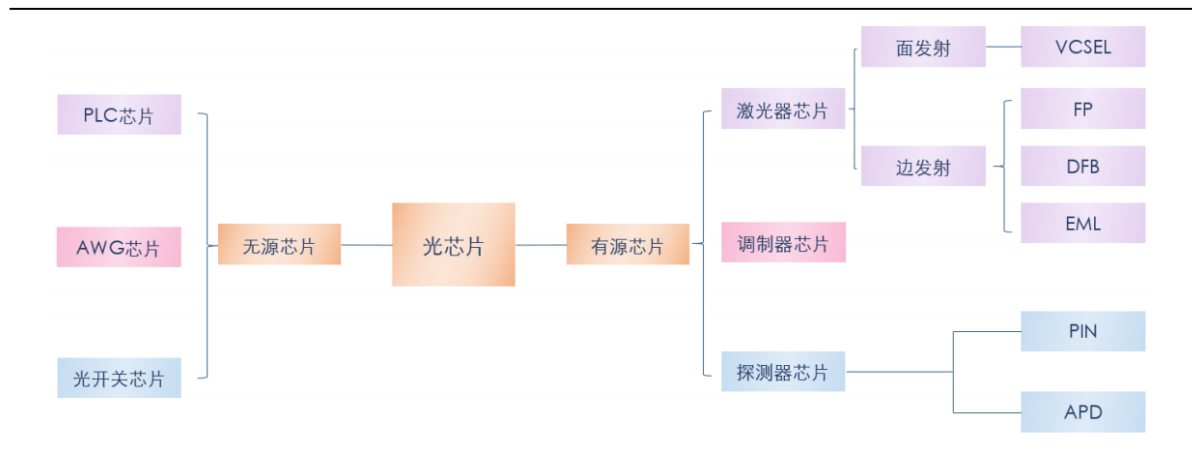
图表 67：不同模块产品的光芯片成本占比情况



资料来源：Finisar 官网，头豹研究院，五矿证券研究所

光芯片细分品类多，广泛应用于各个领域。光芯片主要分为有源光器件芯片和无源光器件芯片。有源光芯片包括激光器芯片、探测器芯片及调节器芯片，而无源光芯片则包括 PLC 和 AWG 芯片。激光器芯片和探测器芯片分别用于将电信号转换为光信号和将光信号转换为电信号。激光器芯片可以进一步分为边发射激光器芯片（EEL）和面发射激光器芯片（VCSEL）。探测器芯片使用最广泛的是 PIN 光电二极管（PIN-PD）和 APD（雪崩光电二极管）。

图表 68：光芯片的分类



资料来源：中国电子元件行业协会，源杰科技招股说明书，五矿证券研究所

光芯片通常采用 III-V 族元素化合物半导体为衬底。按照材料体系及制造工艺的不同，分为磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs）、硅基和薄膜铌酸锂（LiNbO₃）四类。磷化铟和砷化镓具有高频、高温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点，符合高频通信的特点，因而在光通信芯片领域得到重要应用。其中，磷化铟（InP）衬底用于制作 FP、DFB、EML 边发射激光器芯片和 PIN、APD 探测器芯片，主要应用于电信、数据中心等中长距离传输；砷化镓（GaAs）衬底用于制作 VCSEL 面发射激光器芯片，主要应用于数据中心短距离传输、3D 感测等领域。硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开关芯片等，LiNbO₃ 衬底主要用于高速率调制器芯片。

激光器芯片和探测器芯片，根据调制速率、功耗、传输距离、成本等关键特性的不同，分别应用于无线回传、FTTX 接入网、数据中心、长途传输等光通信场景中。

图表 7：激光器芯片、探测器芯片主要类型和特征

产品品类	工作波长	产品特性	应用场景
激光器芯片	VCSEL	800-900nm 线宽窄，功耗低，调制速率高，耦合效率高，传输距离短，线性度差。	500 米以内的短距离传输，如数据中心机柜内部传输、消费电子领域（3D 感应面部识别）
	FP	1310-1550nm 调制速率高，成本低，耦合效率低，线性度差。	主要应用于中低速无线接入短距离市场，由于存在损耗大、传输距离短的问题，部分应用场景逐步被 DFB 激光器芯片取代。
	DFB	1270-1610nm 谱线窄，调制速率高，波长稳定，耦合效率低。	中长距离的传输，如 FTTx 接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等。
	EML	270-1610nm 调制频率高，稳定性好，传输距离长，成本高。	长距离传输，如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联。
探测器芯片	PIN	830-860/ 1100-1600nm 噪声小，工作电压低，成本低，灵敏度低。	中长距离传输。
	APD	1270-1610nm 灵敏度高，成本高。	长距离单模光纤。

来源：国联证券研究所整理

2、生产流程及经营模式

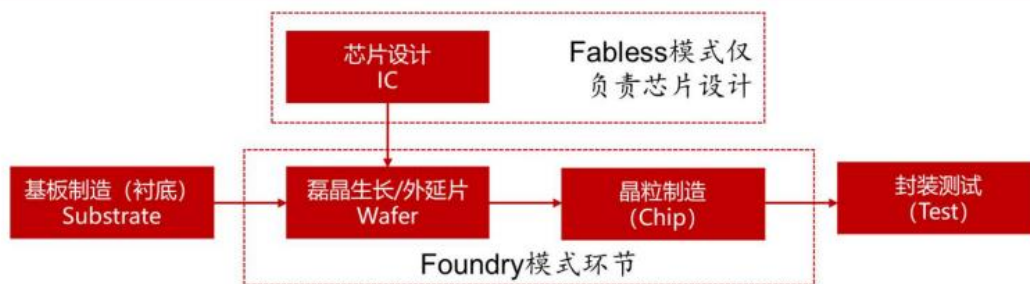
光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节。芯片设计指根据芯片功能需求制作光电路图，这是光芯片生产流程的核心环节。我国多数企业主要集中在这一环，拥有设计能力但不具备生产能力。

基板制造/衬底：主要指 InP/GaAs 等材料经提纯、拉晶、切割、抛光、研磨制成单晶体衬底（基板），这是光芯片规模制造的第一个重要环节；

磊晶生长/外延片：根据设计需求，生产企业用基板和有机金属气体在 MOCVD/MBE 设备里长晶，制成外延片。外延片是决定光芯片性能的关键一环，生成条件较为严苛，是光芯片行业技术壁垒最高环节；

晶粒制造和封装测试：对外延片进行光刻等系列处理，最后封装成拥有完整光电性能的光芯片。

图表 8：光芯片企业采用 IDM 模式提高竞争力



来源：国联证券研究所整理

光芯片生产采用的各工艺综合性更强，龙头厂商多采用 IDM 经营模式。逻辑芯片厂商中，新进入的企业多采用 Fabless 模式，以此减少资本投入，将更多资源集中投入研发。光芯片行业厂商采用 IDM 模式，IDM 是指包含芯片设计、芯片制造、封装测试在内全部或主要业务环节的生产经营模式。因为光电子器件遵循特色工艺，器件价值提升不完全依靠尺寸缩小，而有赖于功能增加。IDM 模式更有利于各环节自主可控，能及时响应各类市场需求，灵活调整生产计划，高效排查问题原因，从而提升芯片性能，满足下游客户需求。

3、市场格局

光芯片是光通信和光模块的重要组成部分，行业正处于加速发展阶段。随着光通信行业的发展和应用场景的变化，光模块和光芯片都在加速发展。

（1）欧美日起步较早，技术领先，在高速高端领域广泛布局

光芯片主要使用光电子技术，海外在近代光电子技术起步较早、积累较多，可自主完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产 25G 及以上速率的光芯片，拥有先发优势，通过积累核心技术及生产工艺，逐步实现产业闭环，建立起较高的行业壁垒，在光芯片高速高端领域广泛布局，在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域有深厚积累。

图表 73：各国在光子集成产业的发展战略规划情况

国家	时间	战略规划
美国	2015 年	建立“国家光子集成制造创新研究所”，打造光子集成器件研发制备平台
欧盟	2014 年	实施“地平线 2020”计划，集中部署光电子集成研究项目
日本	2004 年	实施“先端研究开发计划”，部署光电子融合系统技术开发项目

资料来源：驻旧金山总领馆经商室，《欧盟“地平线 2020 计划”及对我国“2011 计划”的启示》，《日本先进科学仪器研发项目管理经验及启示》，五矿证券研究所

（2）各类光芯片国产替代率分化明显，高端光芯片国产替代率仍较低

中国光芯片企业已基本掌握 2.5G 和 10G 光芯片的核心技术。经过多年发展，中国掌握了 10Gb/s 速率及以下的激光器、探测器、调制器芯片，及 PLC/AWG 芯片的制造工艺与配套 IC 的设计、封测能力。但 25G 以上光芯片的国产化率仍较低，高端芯片能力比美日发达国家落后 1-2 代以上，目前仍以海外光芯片厂商为主。

图表 72：中国核心光电芯片产业化能力

光/电芯片	对应光模块	国外产品化能力	国内产品化能力	典型厂商
25G 波特率 DFB	25Gb/s BiDi	批量	样机	Lumentum、住友、海信、光迅
	25Gb/s Duplex LR			
25G 波特率波长可调 LD	25Gb/s 波长可调	样机	开发阶段	/
25G 波特率 PIN	25Gb/s BiDi	批量	小批量	Albis、光迅、SiFotonics
	25Gb/s duplex 300m			
	25Gb/s LR			
	25Gb/s Tunable			
25G 波特率激光器驱动器/TIA	25Gb/s BiDi	批量	开发阶段	Maxim、Semtech
	25Gb/s duplex 300m			
	25Gb/s LR			
	25Gb/s Tunable			
25G 波特率 DFB	50Gb/s PAM4 10km	批量	开发阶段	Macom、瑞萨
25G 波特率 EML	50Gb/s PAM4 40km	批量	开发阶段	三菱、住友
25G 波特率 PIN	50G PAM4 10km	批量	小批量	GCS、光迅
25G 波特率 APD	50G PAM4 40km	批量	开发阶段	SiFotonics、Macom
50G 波特率 EML	100Gb/s PAM4 10km	样品	实验室	NeoPhotonics
100Gb/s 相干集成光收发芯片	100/200Gb/s 相干	批量	批量	光迅、海思
相干 DSP		批量	开发阶段	NEL、Inphi、海思
25G 波特率线性驱动器/线性 TIA	50Gb/s PAM4 10/40km	批量	样品	Inphi、Macom
PAM4 DSP		批量	开发阶段	Inphi、海思

资料来源：《5G 承载光模块白皮书》，五矿证券研究所

（3）中国政策大力扶持，国产化进程加速

中国政府在光电子技术产业进行重点政策布局，2017 年中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》，明确 2022 年 25G 及以上速率 DFB 激光器芯片国产化率超过 60%，实现高端光芯片逐步国产替代的目标。

从国内企业来看，**源杰科技**构建了 IDM 全流程自主可控业务体系，2020 年公司 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内均排名第一，2.5G 激光器芯片系列产品的出货量排名领先。**华工科技**旗下**华工正源**拥有亚洲先进的光模块自动化线体，具备全系列产品的垂直整合以及快速批量交付能力，**云岭光电**实现 25G 激光器芯片量产。**长光华芯**在设计、量产高功率半导体激光芯片基础上，纵向延伸覆盖下游器件、模块及直接半导体激光器业务，横向拓展 VCSEL 及光通信芯片。**炬光科技**业务覆盖上游“产生光子”“调控光子”及中游汽车、泛半导体、医疗健康领域，与多家业内知名公司达成合作。**聚飞光电**参股德国硅光技术公司 **Sicoya** 布局高端半导体领域，Sicoya 主营硅光芯片、光电芯片、光电器件及光模块。**三安光电**提供 VCSEL 芯片及阵列、DFB 激光器、光电二极管等高速光学产品的代工业务。

（4）头部厂商积极布局光芯片领域

随着存储、计算等需求的增长，摩尔定律逐步接近极限，光电芯片得到全球各领域头部厂商关注，多家厂商投资或收购相关企业，如 2022 年**英特尔**与**英伟达**投资芯片光学公司 **Ayar Labs**，**华为**投资**微源光子科技**等，积极布局光芯片领域，完善自身生态体系，为未来技术变革创新奠定基础。

图表 77：近期全球光芯片产业收购与布局情况

公司	时间	事件
英特尔	2022 年	投资芯片光学公司 Ayar Labs，Ayar Labs 的光学 I/O 技术可以满足下一代硅光子技术的人工智能架构的设计需求
英伟达	2022 年	投资芯片光学公司 Ayar Labs
华为	2022 年	投资微源光子科技，微源光子是一家智能汽车传感器核心器件供应商，包括混合集成电路、片式元器件、光电子器件、高性能激光器芯片、配套光电模组及传感器等
华为	2020 年	入股长光华芯，长光华芯专注于半导体激光芯片、器件及模块等的研发、制造及销售

资料来源：天眼查，Ofweek 光通讯，长光华芯公司公告，五矿证券研究所

4、市场预测

高速率光芯片市场快速增长，预计至 2025 年达 43.4 亿美元。全球流量快速增长、各场景对带宽的需求不断提升，带动高速率模块器件市场的快速发展，在高速传输需求不断提升的背景下，25G 及以上高速率光芯片市场快速增长。据 Omdia 预测，从 2019 年至 2025 年，25G 以上速率光模块所使用的光芯片占比逐渐扩大，整体市场空间将从 13.6 亿美元增长至 43.4 亿美元，年复合增长率达 21.4%。

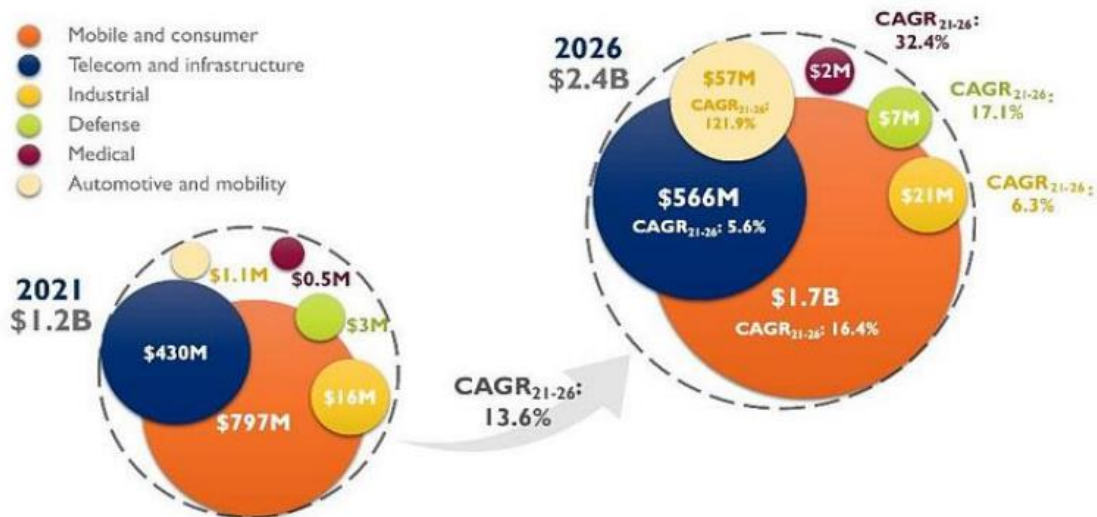
图表 78：全球高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）



资料来源：Omdia，五矿证券研究所

预计至 2026 年全球 VCSEL 市场将达到 24 亿美元，2021-2026 年复合增长率为 13.6%。据 Yole 统计预测，在数据通信和移动应用的推动下，2026 年全球 VCSEL 市场预计将达到 24 亿美元，2021-2026 年复合增长率为 13.6%，其中用于汽车和移动设备的 VCSEL 将增长至 5700 万美元，2021-2026 年复合增长率达 122%。

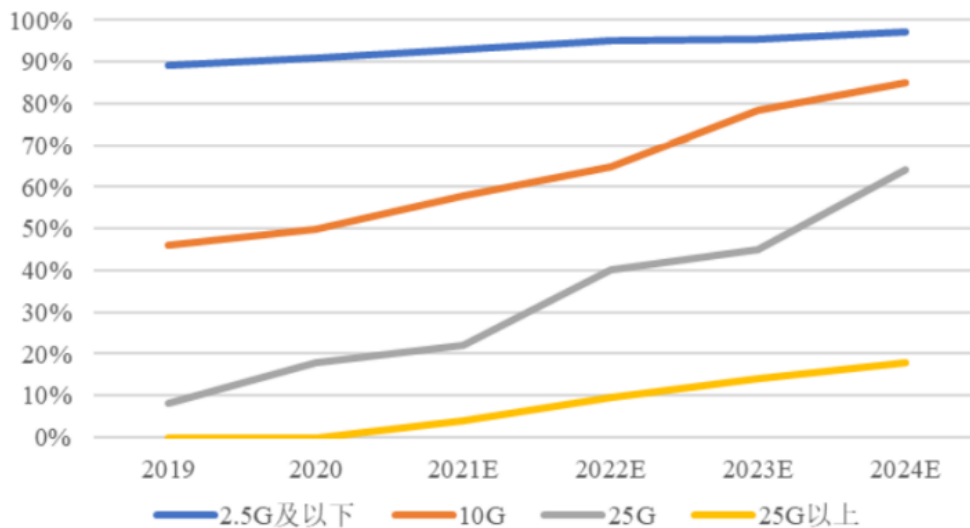
图表 79：2021-2026 年全球 VCSEL 市场规模（单位：十亿美元）



资料来源：Yole，五矿证券研究所

中国光芯片厂商的全球份额有望进一步提升。据 ICC 预测，2019-2024 年中国光芯片厂商销售规模占全球光芯片市场的比例将不断提升，其中中高速率光芯片增速更快，预计至 2024 年中国 25G 以上光芯片全球市场份额有望接近 20%。

图表 80：2019-2024 年中国光芯片占全球光芯片市场比例预测



资料来源：ICC，五矿证券研究所

5、发展趋势

（1）中国光芯片厂商由单品类产品向多品类矩阵、高端产品拓展

目前中国光芯片厂商产品种类单一，未来有望向多品类、高端产品方向拓展。由于中国光电子器件企业拥有自主知识产权的高端核心技术不多，对国外芯片和特种材料的依赖性较大，具有核心竞争能力的产品较少，企业整体实力仍然偏弱，产品结构不够合理，同质化严重，国产厂商集中研发实力实现技术突破，目前多为单一品类，多集中在中低端，产品附加值不高。随着国产厂商研发持续推进，与 IDM 产线平台的建立，未来有望向多品类方向横向拓展，同时攻破高端高速高频领域产品，实现综合竞争实力的增强与全球市占率的提升。

图表 82：光芯片厂商关键业务数据指标比较

公司简称	毛利率	是否实现大批量供货		
		2.5G 激光器产品	10G 激光器产品	25G 激光器产品
MACOM	56.33%	✓	✓	✓
全新光电	42.11%	✓	✓	未披露
联亚光电	41.03%	✓	✓	✓
仕佳光子	25.32%	✓	小批量供货阶段	送样阶段
长光华芯	52.82%	在光通信芯片系列产品方面，已具备晶圆制造、芯片加工、封装测试的全流程生产能力		
源杰科技	65.16%	✓	✓	✓

资料来源：源杰科技招股说明书，五矿证券研究所；

注：全新光电、联亚光电的 2.5G、10G、25G 激光器产品是指对应的激光器外延片

注：毛利率为 2021 年数据

（2）半导体设备与材料为卡脖子环节，下一步重点突破方向

光芯片上游主要包括设备及材料供应商。光芯片主要原材料为衬底，辅料包括金靶、特殊气体、三甲基镓、光刻胶、封装材料和其他材料等，其他原材料包括显影液、光刻掩模板、异丙醇、砷化氢等材料。据源杰科技招股说明书披露，衬底在原材料的占比约 30%-50%之间，占比最大。光芯片的主要生产设备包括光刻机、刻蚀机及外延设备等。目前半导体设备与材料为卡脖子环节，成为下一步需要重点突破的方向。

图 4：光芯片行业产业链



数据来源：前瞻产业研究院、东方证券研究所整理

目前大规格、高品质衬底基本为境外厂商垄断。InP 衬底、GaAs 衬底市场集中度高，主要在海外厂商，中国厂商在材料合成、晶体生长、材料热处理和材料特性等方面取得了进步，但整体产能规模较小，大尺寸产能不足，基本被海外厂商占据。

中国半导体设备产业环节薄弱，高端设备被海外巨头把控。光刻机方面，全球光刻机主要市场被 ASML（荷兰阿斯麦）、Canon（日本佳能）和 Nikon（日本尼康）三家供应商占据绝大部分市场份额，其中高端光刻机被荷兰 ASML 厂商所垄断，ASML 在 EUV 领域占比达 100%。刻蚀机方面，全球刻蚀设备领域中，硅基刻蚀主要被 Lam 和 AMAT 垄断，介质刻蚀主要被 TEL 和 Lam 垄断。中国在半导体设备产业环节较薄弱。

图表 87：全球光通信芯片设备与材料市场竞争格局

	中国本土厂商	国际巨头企业
InP 衬底	鼎泰芯源、北京世纪金光、云南锗业	日本住友电工、美国 AXT
GaAs 衬底	大庆佳昌、中科晶电、云南鑫耀	美国 AXT、日本住友电工、德国弗莱贝格
光刻机	上海微电子	荷兰 ASML、日本 Nikon、日本 Canon
刻蚀机	中微半导体	美国泛林集团、日本东京电子、美国应用材料

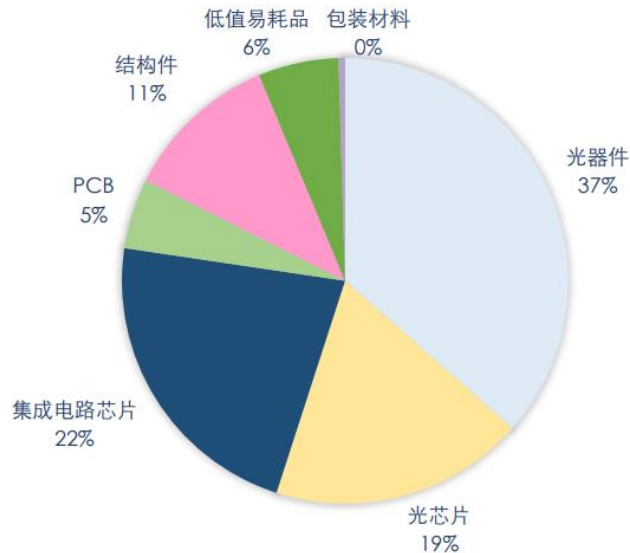
资料来源：头豹研究院，五矿证券研究所

五、光器件

1、光器件：光模块的重要组成部分

光器件是光模块的重要组成部分。光器件是光模块的重要组成部分，在成本中占比 37%，主要包括 TOSA（光发射次模块）、ROSA（光接收次模块）及构成 TOSA、ROSA 的组件，如 TO、波分复用器、TO 座、TO 帽、隔离器、透镜、滤光片等配套件。

图表 46：光模块的成本结构



资料来源：联特科技招股说明书，五矿证券研究所

光器件根据是否需要外部电源驱动分为有源光器件和无源光器件。光有源器件占据了光通信器件市场大部分的市场份额，占比约为 83%，光无源器件市场份额占比约为 17%。有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，包括激光器、调制器、探测器和集成器件等；无源器件是光通信系统中需要消耗一定的能量、具有一定功能而没有光-电或电-光转换功能的器件，是光传输系统的关节，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器、光开关等。

按功能分类，光器件可分为发送接收器件、波分复用器件、增益放大器件、开关交换器件、系统管理器件。发送接收器件位于光通讯传输渠道两级。发送器件需确保电信号转换准确性，调制器件在组合形式、强度等方面对光信号进行处理，提高传输效率。光探测器件位于信号接收终端，需完整捕捉光信号并准确转换成电信号；波分复用器件承担光信号过滤、光波峰值调节、光信号整合等工作。其中，阵列波导光栅可将性质相近的光波经整合汇聚于单一光纤进行传输；增益放大器件可通过多种形式优化光信号。不同波长有信号强弱之分，增益放大器件可借强光波信号带动弱光波信号；开关交换器件负责光信号隔离、过滤、连接等工作。其中，光交叉连接器可自动连接不同波长光信号，维持光波网稳定，远期有望在 5G 全光网系统建设中发挥更加重要的作用；系统管理器件从通讯系统稳定性角度出发，全面检测光信号传输过程，通过色散补偿等技术维护光信号传输准确性。

图：光器件根据驱动划分类型

类型	功能	主要器件
有源光器件	负责光信号发射、接收，光信号转换为电信号、电信号转换为光信号等工作	激光二极管、光电二极管、半导体发光二极管
无源光器件	无需外加能源驱动，负责光信号调节、相干、隔离、过滤、连接等控制类工作	光衰减器、波分复用器、光耦合器、光纤连接器等

图：光器件根据功能划分类型

发送接收	波分复用	增益放大	开关交换	系统管理
光调制器件	薄膜滤波器	光放大器	光开关	光性能监控管理器件
光发送器件	全息光栅	光隔离器	光交叉连接器	色散补偿器
光接收器件	光环形器	分路耦合器	波长变换器	偏振模色散管理模块
光收发器件	阵列波导光栅	光衰减器	可调滤波器	
光电探测器器件	光交错复用器	增益平衡器	可调激光器	

2、市场格局

（1）完全竞争市场，产品种类多，市场份额分散，各部件产品性能与需求不同

光器件市场呈现充分竞争格局，各类器件种类繁多，生产厂商多，行业的市场化程度高。各厂商在各自擅长的领域发挥优势，形成其在某类产品上特有的竞争优势。从需求的角度看，TOSA 器件销售规模较高，占比约 50%，其次为 ROSA，占比约 30%。预计未来仍以 TOSA、ROSA 产品为主要构成，结构件类产品附加值随技术升级而相应提升。

（2）中国光器件在核心技术和高端产品方面与国际先进水平仍有差距

发达国家在 1975 年后逐步形成光器件产业，中国相比国外起步约晚 5 年。20 世纪 70 年代中甸，中国有源光器件及无源光器件研究活动萌芽，由于国家光纤通信发展初期科研和工程的需要，中国在光器件领域的研究和生产起步不算晚，但相关工业基础薄弱，科研投入不够及体制机制等方面原因，中国光器件在核心技术和高端产品方面与国际先进水平仍有差距。

（3）目前中低端产能向中国转移

中国厂商主要集中在中低端产品的研发、制造上，受益于中国工程师红利，在中低端市场上中国厂商具有价格优势，形成规模化生产优势，占据主导地位。

产品方面，中国的无源光器件产品竞争力比较强，而有源光器件产品还需要进一步提升。中国政府高度重视光器件生产技术的进步，陆续出台多项政策文件以营造良好的政策环境。在政策和经济关键变化等基础上，全球无源光器件产业开始向中国转移。中国企业集中布局在光隔离器、光分路器、开关元件、光滤波器等无源光电器件方面，其产能逐渐达到国际水平，约占全球无源光器件销售市场份额的 30%。由于缺少对关键技术的掌握与装备生产条件薄弱，有源光器件市场在中低端细分市场领域初步具备了产能，但工艺提升空间较大，在全球市场贡献产能相对较小，相对进展较慢，目前仍落后于美国、日本等发达国家。

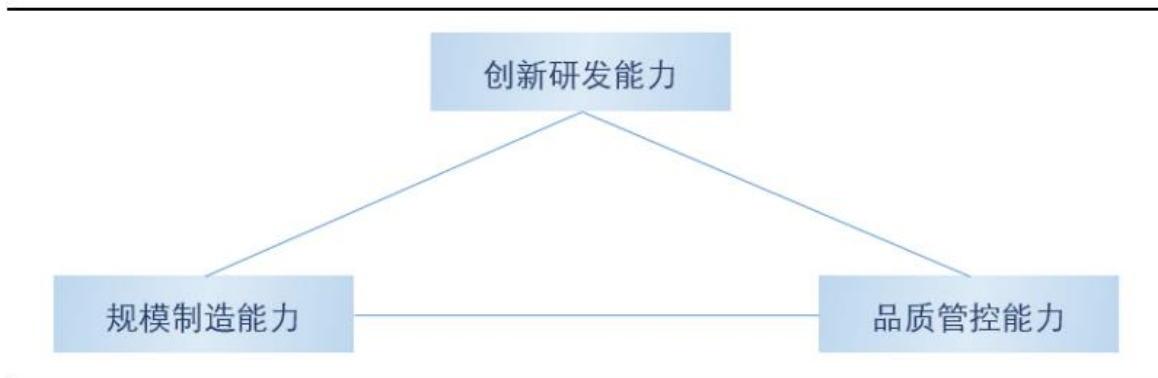
（4）目前半导体激光器产业化水平是薄弱环节

激光器存在多种分类方式，较为常见的分类依据有增益介质、运转方式、输出波长、泵浦方式等。按增益介质划分，气体激光器中具有代表性的是 CO₂ 气体激光器，固体激光器中具有代表性的是宝石激光器、YAG 激光器、光纤激光器及半导体激光器等。其中半导体激光器产业化水平是薄弱环节，高端激光器芯片几乎全部依赖进口，相应的材料工艺、制造工艺平台能力与工艺人才的储备都是限制快速创新的瓶颈，是下一步要大力推进的方向。随着全球智能化发展，半导体激光器市场规模有望继续保持稳定增长。

3、光器件厂商核心竞争力

创新研发能力、规模制造能力、品质管控能力。光器件是高精密度元器件，光器件厂商的商业模式是采购相关原材料，对光器件的光路、机械、电路及热学设计研发，采用订单式生产或自主备货的模式生产，向下游光模块厂商、设备商等客户提供光器件产品。创新研发能力、规模制造能力、品质管控能力是光器件厂商的三大核心竞争力。光通信技术迭代升级对器件商的创新研发能力提出要求，产品迭代速度是维持客户粘性的重要因素；光器件产品种类多，市场分散，专用设备少，因此规模效应明显，规模制造能力可帮助器件商有效控制成本；光器件是光通信系统和设备的基础，是必不可少的一部分，同时在下游客户成本占比较低，因此下游客户对品质的追求重于对价格的敏感，光器件厂商的产品生命周期管理服务与品质管控能力成为重要衡量标准。

图表 56：光器件厂商核心竞争力

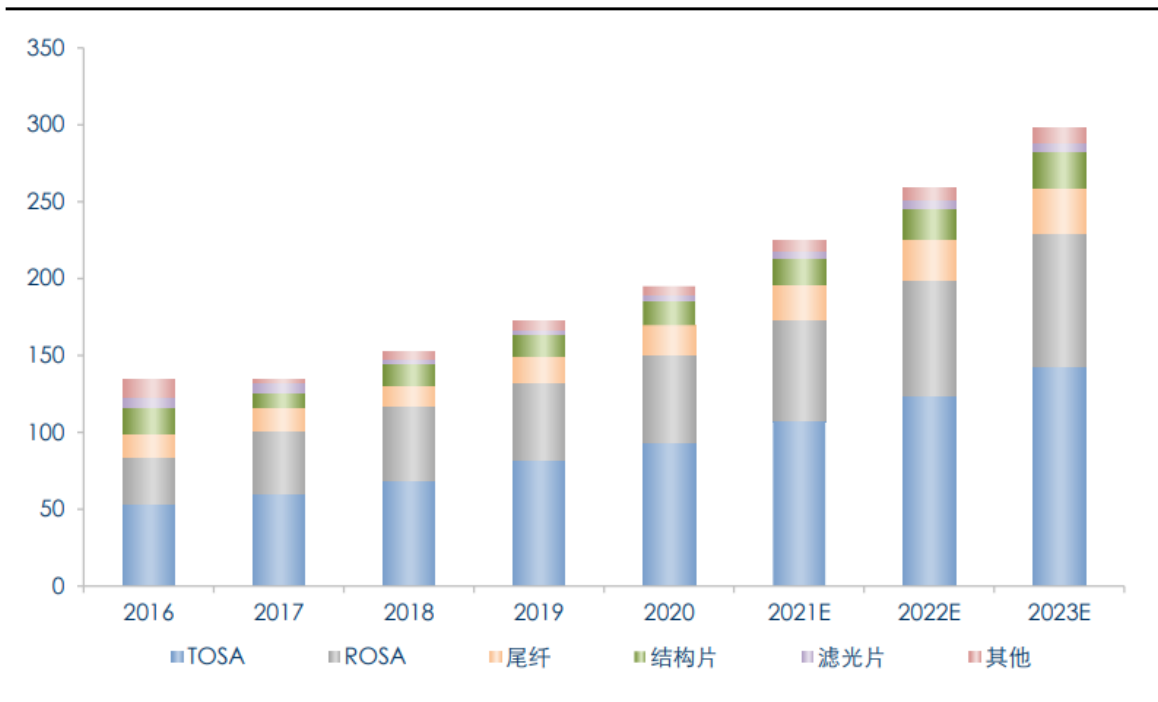


资料来源：五矿证券研究所

4、市场分析

中国光器件市场销售规模增速略高于全球市场，预计至 2023 年达 298 亿元。受益于全球云厂商资本开支的提升与中国 5G 网络建设的稳步推进，中国光器件市场进入新一轮的增长，增速略高于全球市场，据头豹研究院预测，至 2023 年中国光器件市场销售规模达 298 亿元，2018 年至 2023 年年复合增长率达 12.1%。

图表 54：2016-2023 年中国光器件市场销售规模（单位：亿元）



资料来源：头豹研究院，五矿证券研究所

多家厂商进军激光雷达领域，国内医学检测市场带动发展。由于激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性，因此光通信产业链公司布局激光雷达市场具有相当大的技术优势。伴随着人工智能时代的到来，光通信厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。同时中国第三方医学检验市场规模增长迅速，高端激

光检测设备原理与光器件产品原理类似，于光通信厂商而言，技术与制造平台具备一定复用性，随着中国医学检测市场发展，有望打开新的增长空间。

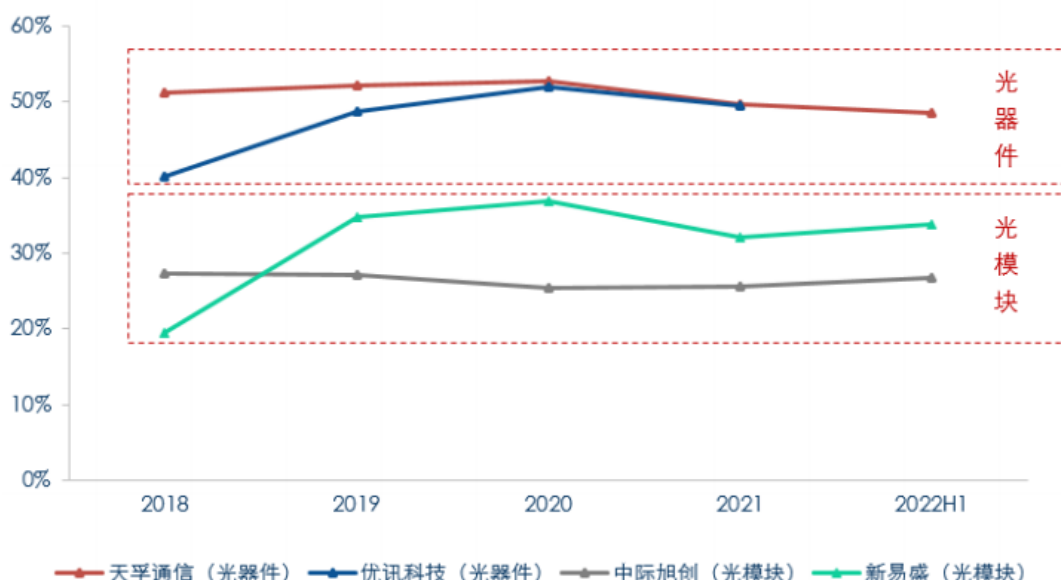
图表 63：光通信企业在激光雷达领域业务布局情况

公司	业务布局概况
华为	2020年7月2日，世界知识产权组织国际局公布了华为的一项有关激光雷达的专利，发明名称为一种激光雷达测量模组和激光雷达，2021年华为全球激光雷达市占率达3%
天孚通信	目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进
中际旭创	目前已成立专业团队，在激光雷达等光通信行业的外延领域进行深入挖掘和研究
光库科技	成立激光雷达事业部，为国内外多家基于光纤激光器1550nm光源方案的激光雷达公司提供全系列高性能、低成本、高可靠性的光纤元器件

资料来源：yole，天眼查，天孚通信公司公告，中际旭创公司公告，光库科技公司公告，五矿证券研究所

光器件厂商整体盈利能力比光模块厂商好。对比光器件厂商与光模块厂商的毛利率情况，光器件厂商毛利率约在50%左右，光模块厂商毛利率约在30%左右，光器件厂商整体盈利能力比光模块厂商好。究其原因，首先，光器件产品定制化程度高，包括产品方案、型号规格、技术图纸等多维度，制造工艺、生产难度较大，因此毛利率较高；此外，光器件产品种类多，市场分散，单个产品占下游成本的比重较低，客户对质量的关注度更高，价格敏感性相对较低，使得光器件厂商毛利率水平高。

图表 55：光器件与光模块厂商毛利率情况



资料来源：wind，五矿证券研究所，注：优讯科技2021年数据是三季度数据

5、发展趋势

（1）攻破高端核心技术，提升核心产品国产化率

目前，美国、日本等科技发达国家的光器件厂商凭借既有核心技术，持续占据高端光器件市场头部。相比之下，中国的光电子器件企业在拥有自主知识产权的高端核心技术方面不多。这使得中国的企业对国外芯片和特种材料的依赖性较大，在核心竞争能力方面相对较弱，产品结构也不够合理，同质化现象严重，提供的产品也集中在中低端，产品附加值较低

中国的光器件厂商需要在发挥低成本优势的同时，逐渐加大对高端器件研发的投入，提升核心产品的国产化率，并依托产能突破，着手布局垂直一体化生产线，以进一步替代全球光器件行业产业链各层级产能。这将有望驱动中国厂商在全球范围市场份额的扩容和议价能力的提升。

向高速率、长距离、低功耗技术方向演进。电信领域，5G网络升级对光器件厂商的设计制造能力提出更高要求，5G高带宽、低时延、广连接的网络特点对传输速率提出更高要求，城域核心层、骨干网主要部署长距离传输的100G以上DWDM相干调制产品，目前该领域核心器件国产化率低，随着5G商用进程的推进和深入，为具有核心技术实力的光器件厂商打开新空间；数通领域，随着云计算业务的扩张，数据流量指数型增长，带动全球数据中心建设，大型数据中心的扩容、新建及性能优化需求进一步释放，传输速率向更高速率过渡发展，对光器件厂商迭代演进能力提出更高要求。

（2）一站式解决方案，打造平台构筑成本优势

目前，光器件制造业面临着一些挑战。首先，设备厂商对于复杂结构设计的光器件专用设备较少，需要厂商自主设计、搭建并改进产品设计方案，打造制造平台能够提高研发效率和降低生产成本。其次，下游供应链的认证程序繁杂，需要对供应商的多方面情况进行调查、评估，经过多次审查才能认定为供应商。最后，光器件产品种类多而分散，对下游客户而言，采购一站式解决方案适合小批量零星采购，有助于提高下游厂商生产效率。

（3）薄膜铌酸锂调制器成长可期

电光调制器是超高速数据中心和相干光传输的核心光器件，铌酸锂具备优势。铌酸锂调制器几十年来虽然在高速骨干网的传输调制中起到关键作用，但在传输速率进一步提升的关键参数上遭遇瓶颈，而且体积较大，不利于集成。新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术通过最新的微纳工艺，制备出的薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

薄膜铌酸锂技术壁垒高，行业先发优势或成卡位关键。电信级铌酸锂高速调制器芯片产品设计难度大，工艺非常复杂。根据数据，全球主要批量供货铌酸锂调制器的企业为**富士通、住友和光库科技**三家。而薄膜铌酸锂在此基础上通过上下分布二氧化硅压缩光斑，拉近电极的距离，提高电场、射频带宽，技术壁垒再上一个台阶。目前在薄膜铌酸锂领域已有布局的厂商或可保持先发优势，深度收益于超高速率电光调制器需求提升。

图 33：全球铌酸锂调制器市场主要参与者

	企业名称	国家	基本情况
主要企业	富士通	日本	2009 年推出世界上第一个高速大容量光传输的铌酸锂调制器，2017 年推出 600G 铌酸锂调制器，全球市场份额为 70%
	住友	日本	光器件业务主要由子公司 Sumi tomo Osaka CementCo.,Ltd 运营
	光库科技	中国	收购 Lumentum 相关产品线进入该领域
其他参与者	Thorlabs、JDS Uniphase、AVANE、PHOTLINE、Neotrons、NTT、iXblue、fabrinet、Optilab、铌奥光电、晶正科技、世维通科技等		

数据来源：智研咨询、东方证券研究所

薄膜铌酸锂调制器产业链有望借势打开局面，福晶科技、光库科技等厂商具备关键核心能力。福晶科技是全球非线性光学晶体龙头，开展独立自主研发，能够提供各种规格高质量的铌酸锂晶体，相关产品已成功推向 Lumentum 等光器件厂商。光库科技在 2019 年收购 Lumentum 的铌酸锂高速率调制器生产线进入该领域，掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备开发 800G 及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。

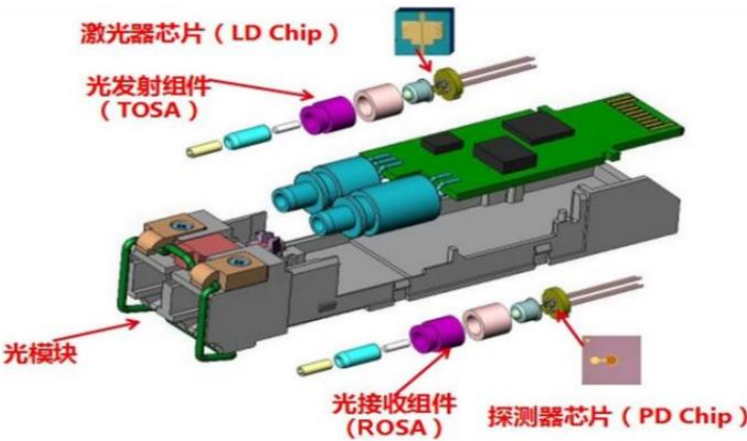
六、光模块

1、光模块：实现光电转换的核心部件

光模块是光通信系统中完成光电转换的核心部件。光模块由光器件、功能电路和光接口等构成，其中光器件是光模块的关键元件，包括光发射组件（含激光器）、光接收组件（含光探测器），分别实现光模块在发射端将电信号转换成光信号，以及在接收端将光信号转换成电信号的功能。

光模块：通信设备间数据传输的载体，实现传输媒体的光电相互转化。在发射端，带有信息的电信号从发射通道的电接口输入，经过信号的整形和放大，驱动光发射组件内部芯片转换为光信号，耦合进光纤后进行光信号传输；在接收端，采集来的光信号输入模块后由光接收组件内部光探测二极管转换为电流信号，通过跨阻放大器后将此电流信号转换成电压信号，经限幅放大器放大后输出相应信息的电信号。

图表 22：光模块结构示意图（SFP+封装）



资料来源：《5G 承载光模块白皮书》，五矿证券研究所

光模块可按传输速率、复用技术、适用光纤类型、封装形式分类。光模块的型号命名方式通常为：传输速度+波长+传输距离+单模/多模+封装类型。按传输速率分类，可分为10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s等，传输速率越高，技术难度越高；按复用技术分类，可分为时分复用系统、波分复用系统；按照光纤类型，可分为单模光纤、多模光纤，单模光纤适用于远程通讯，多模光纤适用于短距离通讯；按照封装形式，可分为SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28以及QSFP-DD等多种，为满足行业标准组织的多源协议，光模块的封装形式呈多样化，SFP表示10G以下光模块的封装类型，SFP+、XFP表示是10G光模块的封装类型，SFP28表示是25G/32G光模块的封装类型，QSFP+表示是40G/56G光模块，QSFP28代表的是100G光模块的封装类型。

图表 24：光模块的分类

分类标准	光模块类别		特征
传输速率	155Mb/s、622Mb/s、1.25Gb/s、2.5Gb/s、2.97Gb/s、4.25Gb/s、6.1Gb/s、8.5Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s等		指每秒传输比特数，通常传输速率越高，代表的技术难度越高；光模块的发展方向之一是高传输速率
复用技术	时分复用系统	850nm、1310nm、1550nm等波段	850nm 波段用于多模光纤传输，传输距离短，多用于 2km 以内短距离传输
			1310nm 波段用于单模光纤传输，传输损耗大色散小，一般用于 40km 以内的传输
			1550nm 波段用于单模光纤传输，传输损耗小色散大，一般用于 40km 以上的长距离传输，最远可以无中继直接传输120km
	WDM (波分复用系统)	CWDM系列（粗波分复用）	使用 20nm 间隔的波长，将多个波长的光信号复用进一根光纤内传送数据
		DWDM（密集波分复用）	使用 0.4nm 或者 0.8nm 间隔的波长，将多个波长的光信号复用进一根光纤内传送数据
适用光纤类型	单模光纤		纤芯较细，只能传输一种模式的光，适用于远程通讯
	多模光纤		纤芯较粗，可传输多种模式的光。多模光纤模间色散较大，适用于短距离通讯
封装形式	SFP、SFP+、XFP、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP-DD、OSFP 等		光模块的封装形式呈多样化，满足行业标准组织的多源协议（MSA）

资料来源：联特科技招股说明书，五矿证券研究所

交换芯片技术演进推动光模块更迭代升级。下游应用快速发展带动流量激增，网络带宽需求增加，推动以太网交换机和光学器件进步，交换芯片约每 2 年升级一次，交换芯片容量不断提升。交换机之间连接需要高端光模块来完成，交换芯片的技术演进推动光模块更新换代，一般交换芯片的推出到光模块新产品放量需要 2-3 年时间，交换芯片向大容量、高速率、低功耗方向发展，光模块随之迭代升级。

2、市场格局

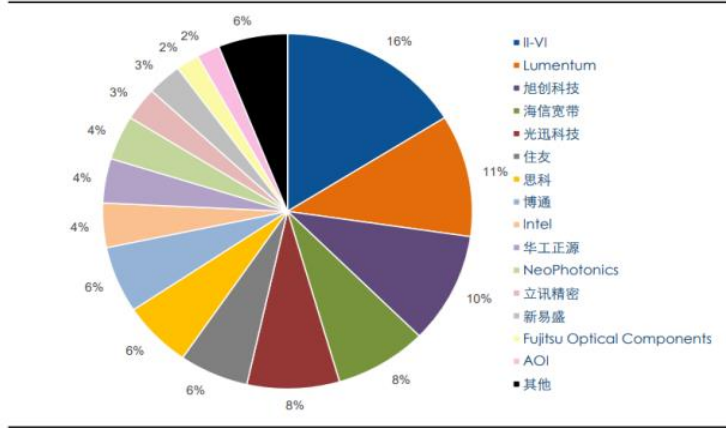
（1）全球市场相对分散，中国厂商快速崛起

全球光模块市场相对分散。光模块行业的国外主要企业包括 Finisar（被 II-VI 收购）、Molex 和 AOI 等；国内主要企业包括中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛和华工正源等。据 Yole 统计 2020 年全球光模块市场格局，美国企业占据约 45% 的市场，中国企业占据约 40% 的市场，日本企业占据约 8% 的市场，市场竞争激烈，整体市场集中度较低，CR5 为 63%。

近 10 年中国光模块厂商快速崛起。中国高度重视光通信发展，凭借着不断增强的工艺、技术实力和人才队伍建设，中国光模块的知名度和竞争实力逐渐突出，与美国、日本龙头企业的发展差距在不断缩小。据 LightCounting 统计，自 2010 年至 2021 年，全球前十家光模块厂商中，中国企业从 1 家增长至 6 家，

分别是旭创科技、华为、海信宽带、光迅科技、华工正源、新易盛，其中旭创科技（中际旭创）全球排名第一。

图表 27：2020 年全球光模块市场格局



资料来源：Yole，五矿证券研究所

图表 28：2010-2021 年全球光模块供应商 TOP10

排名	2010	2016	2018	2021
1	Finisar	Finisar	Finisar	II-VI&Innolight（tie）
2	Opnext	Hisense	Innolight	
3	Sumitomo	Accelink	Hisense	Huawei（HiSilicon）
4	Avago	Acacia	Accelink	Cisco(Acacia)
5	Source Photonics	FOIT（Avago）	FOIT（Avago）	Hisense
6	Fujitsu	Oclaro	Lumentum/Oclaro	Accelink
7	JDSU	Innolight	Acacia	Broadcom
8	Emcore	Sumitomo	Intel	HGG
9	WTD	Lumentum	AOI	Eoptolink
10	NeoPhotonics	Source Photonics	Sumitomo	Molex

资料来源：LightCounting，五矿证券研究所，注：标红的为中国厂商

（2）产业持续整合，提升产品、技术竞争力

随着技术发展，光模块产业的研发与扩产门槛不断提高，通过收购等方式获得产业链各环节先进技术，集中度和规模竞争力优势不断提升，多家厂商进行了收并购，主要可分为三种类型：1）横向整合，无源和有源合并，不同产品线之间的补充协同，形成更全的产品线；2）纵向整合，设备厂商、集成商收购光器件厂商，形成完整的解决方案，减少核心光器件外购；3）技术整合，引入硅光子等代表未来的先进技术，形成更强的竞争力。

图表 29：光模块厂商收并购情况

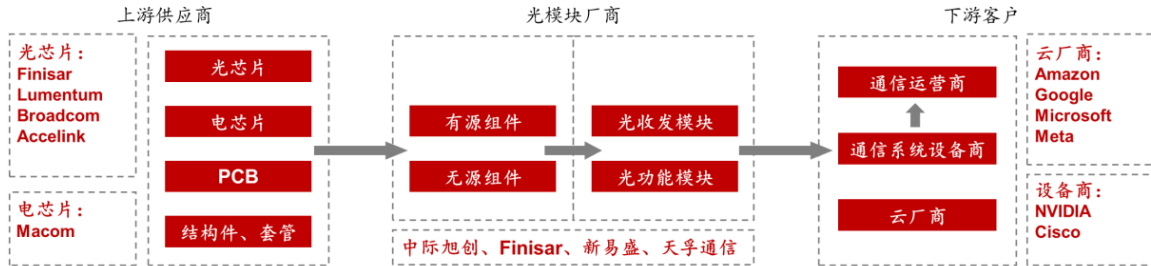
收购方	并购方/引进技术	收并购方向
华为	Calipso	硅光子技术
鸿腾科技	Avago 光模组产线	光模块与 100G 光收发器
太辰光	光动瑞芯源	平面光波导芯片
中际旭创	苏州旭创	光模块
博创科技	成都迪普光电科技	光电技术、通信设备
新易盛	引进博通 7nm 的 400G 光模块生产线	光模块
华工正源	参投云岭光电	高速光芯片
II-VI	Finisar	光器件
剑桥科技	Oclaro Japan, Inc	高速光芯片
	MACOM	光模块
新易盛	Alpine	硅光子技术
II-VI	Coherent	激光器设备供应商

资料来源：华经产业研究院，21ic 电子网，光通信之家，wind，五矿证券研究所

3、光模块厂商核心竞争力

从产业链来看光模块上游主要是光芯片、集成电路芯片、结构件和 PCB 行业，下游客户主要是云厂商、通信系统设备商和通信运营商。

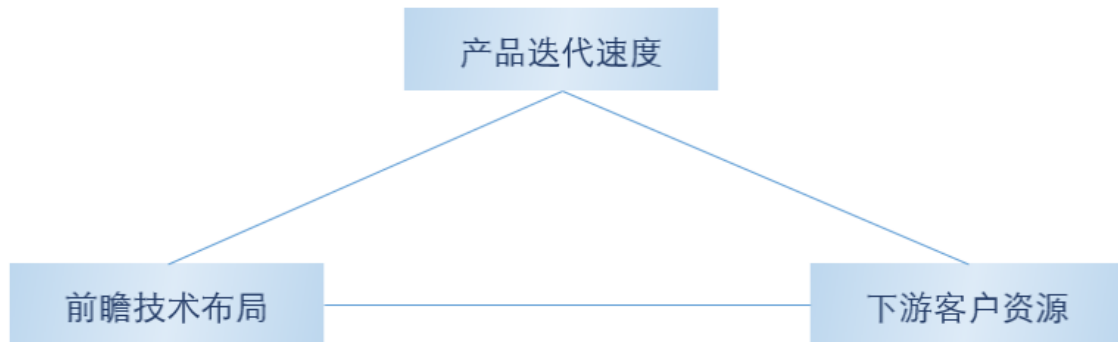
图4 光模块行业处于光通信产业链中游



资料来源：源杰科技招股说明书，剑桥科技招股说明书，上海证券研究所

产品迭代速度、前瞻技术布局、下游客户资源。光模块厂商的商业模式是自产或外购相关芯片与光器件进行封装，生产成光模块产品进行销售。其下游客户的供应商管理一般是认证制，通过下游客户的测试认证后，方可具备参与招标的资格，因此光模块厂商有较强的客户粘性，客户资源是光模块厂商获取订单的前提。下游应用快速发展推动流量激增，网络架构变革速度快，对上游光模块厂商的产品迭代能力提出较高要求，同时新技术的引入与成熟亦将带来产业格局变动，前瞻技术布局与积淀是光模块厂商长期竞争力。

图表 30：光模块厂商核心竞争力

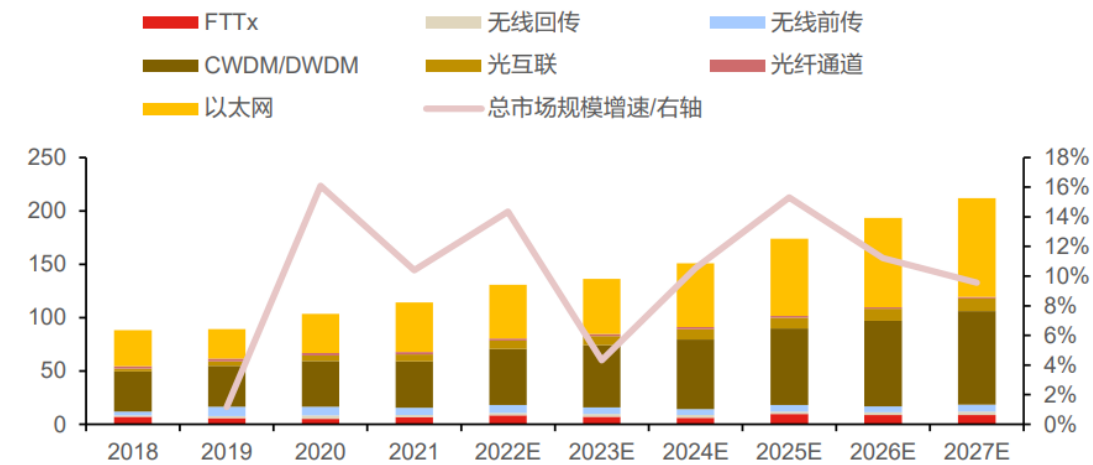


资料来源：五矿证券研究所

4、市场分析

根据 LightCounting 测算数据，2022 年全球光模块市场规模同比增长 14%，预计 2022-2027 年全球光模块市场 CAGR 为 10%，在 2027 年超过 200 亿美元。整体来看在光通讯市场蓬勃发展的背景下，光模块市场规模将稳步增长。按应用领域拆分后的数据，光模块市场占比最高的两块为以太网和 WDM。在数据中心内部业务中主要用以太网来承载通用计算业务，而 CWDM 与 DWDM 都是目前解决日益增长的信息传输带宽容量的有效手段。而光互联预计将凭借有源光缆的发展在未来五年保持约 10% 的复合增速，亦为整体光模块市场贡献一定增量。

图 16：2018-2027E 全球光模块市场规模（亿美元）



数据来源：LgihtCounting、东方证券研究所

数通领域的光模块迭代速度高于电信领域。光模块的升级主要体现在速率升级，随着数据中心的快速演进，速率要求不断提高，下游应用需求推动光模块迭代，相对于电信领域，数通领域的光模块迭代速度更快。由于国内数据中心起步较晚，国内数通领域迭代进度相较北美慢，随着国内数据中心的高速发展，预计未来有望追赶北美厂商。

光模块在数通市场主要用于数据中心的交换机、服务器等领域。随着叶脊网络架构的普及，数据中心的光模块需求将从 25/100G 向 50/200/400G 提升，同时叶脊架构下单机柜需要配置的光模块数量也将显著增加，与传统三层架构相比，新型叶脊架构所需光模块数量是其 5 倍多。同时，随着大型以及超大型云计算数据中心建设，高速率交换机出货量占比快速提升，将为高速光模块带来更广的市场空间。

图表 31：数据中心不同网络架构对光模块需求情况

架构类型	传统三层架构	改进的三层架构	新型叶脊架构
光模块相对机柜数倍数	8.8 倍	9.2 倍	44 倍/48 倍

资料来源：中财网，51CTO，五矿证券研究所

光模块在电信市场主要应用于基站及终端设备，体现在接入网与承载网等场景。WDM 技术既可以应用于接入网，也可以应用于承载网。预计 CWDM/DWDM 光模块在 5G 时期持续增长，CWDM/DWDM 指用于城域网、骨干网 40km 以上长距离传输的彩光模块，其中 CWDM 主要应用在城域网接入层、企业网、校园网等，DWDM 主要应用于远距离、大容量的长途干线网络。5G 时期数据流量需求快速增长，DWDM 大幅增加了网络的容量并充分利用光纤宽带资源，随着 DCI 和企业应用的兴起，DWDM 光模块市场规模不断增长。

从数量上看，5G 网络架构连接更紧密，所需光模块数量更多。从速率上看，5G 光模块速率明显提升，800G 光模块开始部署。

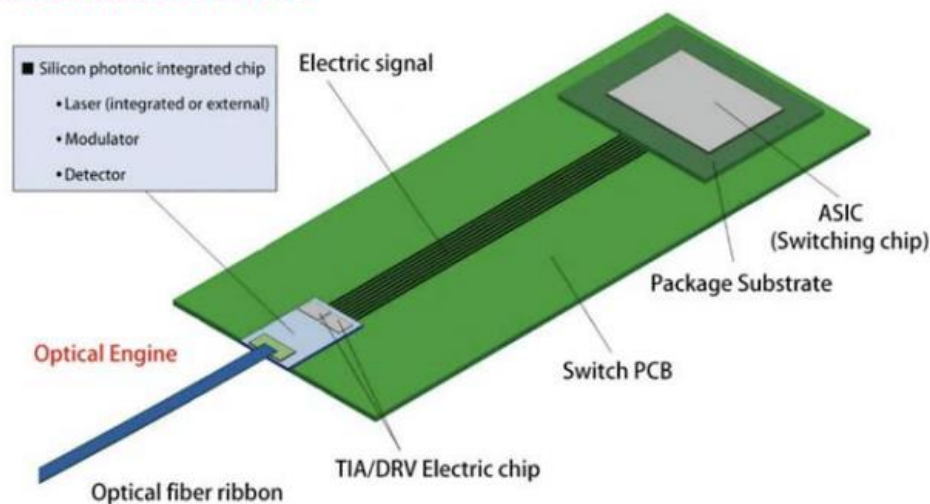
5、发展趋势

（1）硅光集成技术（PIC）是未来光模块市场发展的主要趋势

随着 5G 通信技术向海量连接、大容量方向发展，为了实现信号全面覆盖，光通信设备需要布局大量的光模块，光模块需要实现高密度连接，驱动光模块向高集成化方向发展。硅是用量最大的半导体晶圆材料，具有低成本和加工工艺成熟的优势。硅光集成技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有成熟的 CMOS 工艺实现多种光器件的高度功能集成，具有超高速率、超低功耗、超低规模化成本等特性的新一代技术。硅光模块对比传统光模块在高速率领域具有高集成度、低成本、低功耗的显著优势。

硅光技术将硅光模块中的光学器件、电子元件整合到一个独立的微芯片中，使光信号处理与电信号的处理深度融合，实现真正意义上的“光互联”。硅光集成大规模应用之后，电芯片和硅光集成芯片与光纤连接，形成光引擎，光引擎指的是光收发模块中负责处理光信号的部分。相比分立器件光模块，硅光器件不需要 OSA 封装，具有低成本、高性能的优势。向硅光芯片集成高速光引擎的发展趋势是目前行业共识。

图 26：硅光芯片集成光引擎结构图



数据来源：fiber mall、东方证券研究所

在电信领域，硅光技术助力光模块尺寸与成本降低；在数通领域，硅光技术助力成品率进一步提升，在高速应用场景优势明显。目前硅光集成技术仍处于初期发展阶段，光子芯片需要与成熟的电子芯片技术融合，运用电子芯片先进的制造工艺及模块化技术，其研发及产业化以 Intel、Luxtera 为代表的国外企业为主导，国产化率较低。华工科技积极推进硅光技术应用，现已具备从硅光芯片到硅光模块的全自研设计能力，800G 硅光模块已正式面市。源杰科技 50G、100G 高速率激光器芯片产品以及硅光直流光源大功率激光器芯片产品向商用推进，目标在高端激光器芯片产品的特性及可靠性方面对美、日垄断企业的全面对标。立讯精密 800G 硅光模块已在多家客户完成测试，小批量交付正在准备中。

（2）CPO、LPO 等先进封装技术有望逐步成熟落地

1) CPO 是光通讯实现光电转换的长期路径

CPO（光电共封装技术）是一种新型的高密度光组件技术，可以取代传统的前面板可插入式光模块，将硅光电组件与电子晶片封装相结合，使引擎尽量靠近 ASIC 以减少高速电通道损耗和阻抗不连续性，将电子晶片输出的高速电信号转化为光讯号，以提高互连密度，功耗减少，实现远距离传送。

图表 41：CPO（光电共封装）示意图



资料来源：芯东西，五矿证券研究所

CPO 是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。大数据、云计算、AI 等应用需求的发展，驱动数据中心规模不断扩大，对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。与此同时，摩尔定律趋于平缓，芯片制造技术接近物理瓶颈，从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。CPO 具有的功耗低、带宽大的特点，将硅电路和光学器件并排集成在同一封装上，可提升提高输入/输出（I/O）接口的能源效率，从而延长传输距离。相比传统的可插拔光模块和板载光学器件，CPO 技术在成本效益方面更具优势。随着数据中心的需求不断增长，CPO 技术未来将发挥更加重要的作用。

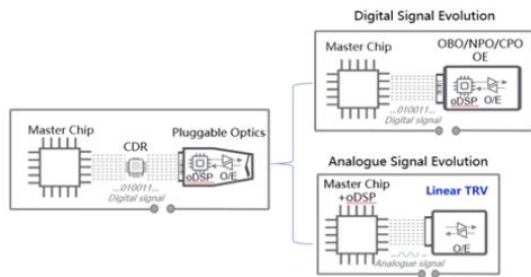
多家厂商前瞻性布局 CPO 相关技术与产品，预计至 2023-2025 年得到实际应用。目前 AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔、英伟达、AMD、台积电、格芯、Ranovus 等网络设备龙头及芯片龙头，均前瞻性地布局 CPO 相关技术及产品，并推进 CPO 标准化工作。国外 COBO 和 OIF 等行业组织成立了工作组，国内中科院计算所牵头成立 CCITA 联盟制订前沿互连技术标准筹备相关工作。据 Intel、Broadcom 等厂商预计，至 2023-2025 年间 CPO 技术有望得到实际应用，对应的芯片产品亦将逐步推向市场。

CPO 的成熟与商业化有望引发光模块竞争格局变革。CPO 主要涉及 3 类核心技术挑战：高密度的光电（驱动）芯片设计技术、高密度及高带宽的连接器技术、封装和散热技术。随着 CPO 技术的成熟与商业化，将促进产业整体升级及生态供应链的重组，为光模块竞争格局带来变数，先进技术前瞻布局与积淀的厂商有望获得先发优势。

2）LPO 是短中期极具性价比的过渡方案

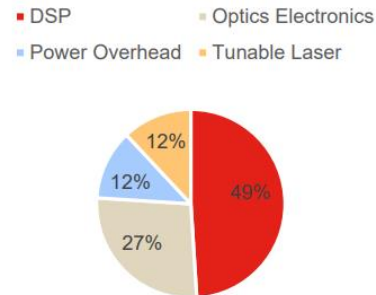
LPO 光模块在功耗、时延方面更优，设计核心在于去 DSP 化。LPO 线性驱动可插拔光模块是基于线性驱动芯片技术实现的可插拔光模块，线性度更优，整体上降低系统功耗，并移除 DSP。DSP 是数字信号处理器，随着高性能 DSP 不断迭代，目前整体来看高速率光模块中 DSP 芯片功耗占比约在 50% 的水平。因此 LPO 去 DSP 在可插拔光模块上具备显著的低功耗优势。

图 19：光电封装发展路径



数据来源：LightCounting、东方证券研究所

图 20：400G ZR 光模块能耗占比



数据来源：“Low Power DSP-Based Transceivers for Data Center Optical Fiber Communications”, Journal of Lightwave Technology、东方证券研究所

短距离、低功耗、低时延、低成本特性使得 **LPO 方案适配 AI 计算中心**。LPO 方案的特点是适用于短距离、低成本、低功耗、低时延。根据调研，LPO 方案较之传统可插拔光模块方案成本保守估计可降低 15%，功耗降低 50%，时延可从微妙级降至纳秒级。这些都是取缔 DSP 而产生的优势。

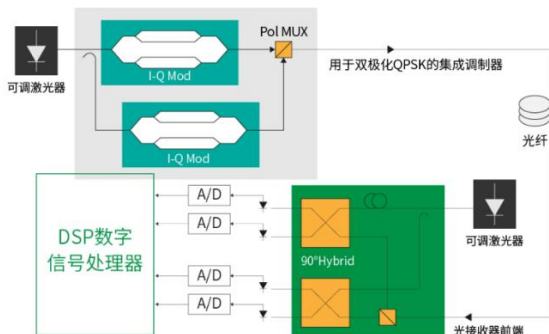
华工科技、新易盛、中际旭创等 LPO 进度较快的厂商有望率先发力。其中，华工科技积极布局 LPO 方案，结合 LPO 技术 800G 系列产品都已经给北美头部厂家送样测试。新易盛作为高速率光模块供应商，在 LPO 技术领域已深入布局，OFC2023 期间推出多款相关产品，与主流厂商和用户建立起了良好合作关系，并积极推动 LPO 相关测试项目的进展，力争在 LPO 相关产品的市场竞争中占得先机。

（3）“相干下沉”+相干光链路空间可期

数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择两种支撑技术，直接探测技术与相干探测技术。随着光模块速率的不断提升，直接探测方案的传输距离将受到限制，相干探测调制方式灵活、灵敏度强，适用于长距离传输，并凭借着高容量、高信噪比等优势得到广泛应用。

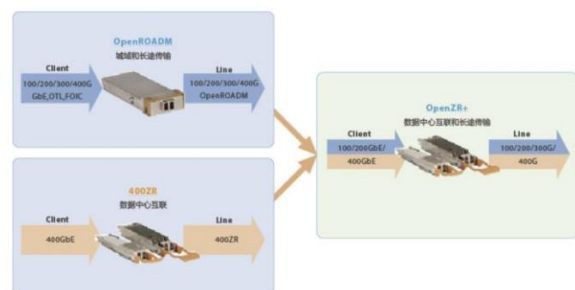
“相干下沉”+相干光链路需求提升驱动相干光通信市场增长。目前全球通信市场主要采用“相干下沉”的解决方案，相干光模块一开始适用于传输距离大于 1000km 的骨干网，逐步下沉到传输距离为 100km 到 1000km 的城域网，甚至小于 100km 的距离的边缘接入网，以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域。在数通领域，相干技术也已经成为数据中心间互联的主流方案。预计未来几年相干光链路的用量将迎来井喷式增长。

图 27：相干传输系统结构图



数据来源：易飞扬通信、东方证券研究所

图 28：400G 相干光模块互通标准的发展演化



数据来源：中际旭创招股书、中兴通讯、东方证券研究所

相干光随应用距离下沉，市场增量可期，华工科技、中际旭创等厂商有望受益。华工科技的相干光模块产品在北美市场表现亮眼，推出了全球第一个 400GZR+PRO 产品，在发射光功率、接收灵敏度、光的性噪比方面优于业界水平。中际旭创拥有长距离传输功能的相干光模块产品，助力“东数西算”工程和算力枢纽建设。

七、相关公司

1、天孚通信

公司是业界头部的光器件整体方案解决商，能提供多种产品及解决方案。公司产品广泛应用于光通信、激光雷达、光学传感、医疗检测等多个领域，目前已形成九大解决方案及十三大产品线的业务矩阵。公司将光无源技术与有源技术有机结合，加强产业链纵向协同，为下游光模块厂商提供一站式解决方案，保证了公司在产业链中的议价权。目前公司光器件解决方案有高速同轴光器件解决方案、微光学解决方案、AOC 系列无源光器件解决方案等 9 种解决方案；产品包括：高速率同轴封装，高速率 BOX 封装，AWG 系列等。

公司 2017-2022 年营收利润高增，光引擎技术投入量产。2023 年 1 月 30 日，公司发布 2022 年度业绩快报，2022 年，公司实现营收 12.05 亿元，同比增长 16.77%；实现归母净利润 3.99 亿元，同比增长 30.16%。2017-2022 年为公司高速增长期，2017-2022 营收年复合增长率为 28.95%，归母净利润复合增长率为 29.16%。公司自 2019 年布局高速光引擎，2020 年 2 月通过定增募集资金 7.86 亿元投资高速光引擎项目，2021 年光引擎项目正式开始批量生产，逐步贡献收入。

2、华工科技

三大业务协同发展，光通信领域行业领先。公司形成了智能制造业务、联接业务、感知业务三大业务格局，在联接业务中的光通信领域，公司具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，产品包括有源光器件、智能终端、光学零部件等，公司围绕 5G、F5G、数据中心、智能汽车、5GtoB 五大应用场景，为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，产品市场占有率处于行业领先地位。

公司围绕下一代信息通信网络，从芯片、材料、技术、工艺和应用布局新领域。2022 年子公司华工正源在数通中心业务领域，实现高端光芯片自主可控，助力数字时代全球算力需求，收入同比增长 470%；100G/200G/400G 全系列光模块批量交付，进入海内外多家头部互联网厂商；应用于超大规模云数据中心 800G 硅光模块已于 2022 年第三季度正式推向市场，引起业内广泛关注。在 5G 业务领域，无线光模块系列产品发货量保持行业领先地位，客户侧 10G-400G 传输类光模块全覆盖，线路侧 CFP2/QSFP-DD 产品迭代取得重大进展，光模块产品收入同比增长 21%；“觉影”（Joinsite）5G 无线小站产品发货量行业领先，并成功推出 RHUB 新产品，产品向更高端迈进。接入网业务领域，下一代 25GPON 光模块产品已与客户开展联调，50GPON 启动产品布局。应用于新能源汽车等领域的联接产品技术路线逐渐明晰，将形成新的业绩增长点。2022 年公司全球光器件供应商排名跃升至第八位，市场影响力进一步提升，净利润大幅增长。

3、中际旭创

公司系业界领先的高速光模块解决方案提供商，光模块业务位于全球第一梯队。公司主营业务为高端光通信收发模块及光器件的研发、设计、封装、测试、销售，主要为云数据中心、数据通信、5G 无线网

络等领域的国内外客户提供高端整体解决方案。公司持续在高速光模块领域深耕，为客户提供 100-800G 的高速光模块产品，整体实力赢得海内外认可。根据市场调研机构 LightCounting 发布的报告显示，2021 年旭创科技在全球光模块市场上排名第一，这也是国内厂商首次登上榜首。

近年来业绩总体稳中有升，公司持续加大新产品投入。2022 年上半年公司实现营业收入 42.31 亿元，同比增长 28.3%，实现归母净利润 4.9 亿元，同比增长 41.82%。近年来，公司保持研发投入，持续推进产业布局，整体业绩稳重有升，2017-2021 年，公司营收与归母净利润年复合增长率分别为 34.42%/52.54%。同时，公司不断巩固领先优势，持续推出新品。目前公司 800G CPO 产品、相干光模块等产品均已实现小批量出货。

4、新易盛

公司是业界领先的光模块解决方案及服务提供商。公司致力于高性能光模块的研发、生产和销售，高度重视新技术和新产品研发，掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装技术，应用领域覆盖了数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域。产品方面，目前公司已成功研发出涵盖 5G 前传、中传、回传的 25G、50G、100G、200G 系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的 100G、200G、400G 高速光模块，已成功推出 800G 光模块产品系列组合、基于硅光解决方案的 400G 光模块产品及 400G ZR/ZR+ 相干光模块。客户方面，公司与全球主流通信设备商及互联网厂商有着良好的合作关系。

公司盈利能力提升，提前布局新一代光模块。根据公司 2022 业绩快报显示，2022 年，公司实现归母净利润 8.9-10.2 亿元，同比增长 34.46%-54.1%。2022 年 H1，公司实现营收 14.79 亿元，同比增长 2.61%，归母净利润 4.61 亿元，同比增长 42.75%。净利润同比增长 8.76pct，公司盈利能力持续增长。目前，公司积极布局硅光、相干光模板等 2023 年光通信行业热点，推出 800G 光模块产品，持续跟进数据中心硬件需求。

5、光迅科技

光迅科技是国内少有的布局芯片-模块-系统全产业链的光通信厂商。公司产品主要包括无源光器件、光纤放大器、光模块等，涵盖固网接入和无线接入，广泛应用于数据中心和电信市场。公司作为国内少有的自主研发光芯片的企业，可以有效改善自身光器件、光模块等产品的生产成本，扩大盈利空间。近年来，公司营收与利润表现稳健，营收由 2016 年的 40.59 亿元增长至 2021 年的 64.86 亿元，CAGR 为 9.8%，归母净利润由 2.85 亿元增长至 5.67 亿元，CAGR 为 14.8%。

公司布局硅光领域光芯片及光模块，已可提供 100G、400G 硅光芯片方案。公司拥有 PLC（平面光波导）、III-V、SiP（硅光）三大光电芯片平台，其中硅光芯片平台支持直接调制和相干调制方案。2018 年，由公司依托国家信息光电子创新中心、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制的“100G 硅光收发芯片”成功投产，可实现 100G/200G 全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产。目前，公司 100G 硅光模块已实现量产，并可提供 400G 的硅光芯片方案。2021 年 12 月，公司联合国家信息光电子创新中心、鹏城实验室等宣布完成 1.6T/s 硅基芯片的联合研制和功能验证，实现了我国硅光芯片向 Tb/s 级的首次跨越。

6、光库科技

光纤器件领先厂商，全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一。是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，产品应用在光纤激光、光纤通讯、数据中心、无人驾驶、光纤传感、医疗设备、科研等领域，销往欧、美、日等 40 多个国家和地区。光库科技是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供货商，2020 年公司收购 Lumentum 旗下的铌酸锂调制器产线，成立光子集成事业部，专注于光学芯片和集成模块的研发及产业化，进入铌酸锂调制器芯片新领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。公司 2022 年上半年毛利率为 37.4%，同比下降 4.3pct，净利率为 18.4%，同比下降 0.4pct。

公司主要产品包括光纤激光器件、光通讯器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件：光纤激光器件主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等，主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域；光通讯器件主要产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤等，主要应用于密集波分复用传输等领域。SR4/PSM 跳线、单模/多模 MT-MT 跳线、插芯-光纤阵列、保偏型光纤阵列、保偏型光纤尾纤、WDM 模块、MPO/MTP 光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、5G 产业链等领域。铌酸锂调制器件及光子集成器件主要产品包括 400/600G 铌酸锂相干调制器、100/200G 铌酸锂相干调制器、10Gbps 零啁啾强度调制器、20/40GHz 模拟强度调制器、有线电视用双输出模拟调制器等，主要应用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、CATV 网络、微波光子、测试及科研等领域。2022 年上半年实现营业收入 3.2 亿元，同比增长 2.5%，实现归母净利润 0.6 亿元，同比增长 0.6%。

八、参考研报

1. 五矿证券-通信行业深度光器件：从通信基石到智能之眼
2. 东方证券-电子行业深度报告：AI 浪潮奔涌，CPO 等光技术持续演进
3. 海通证券-光通信行业深度：需求强劲+新技术推进，光器件产业升级遇新机遇
4. 中航证券-光器件行业深度报告：激光上游赋能千行百业，算力时代网络底座基石
5. 国联证券-通信行业：国产光芯片进入高端市场，开启广阔增长空间

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。